

Aaron Orellana
1720025

A) Tipos de API

1. APIs Públicas: están disponibles para cualquier desarrollador, normalmente como un registro o una llave. Ejemplo: Google maps API, que permite meter mapas en una página web.

2. APIs Internas: las usa solo la empresa dentro de sus propios sistemas y nadie de afuera puede acceder. Ejemplo: la API de un banco que conecte con su base de datos.

3. APIs de socios: se comparten solo con aliados comerciales que tienen un acuerdo o permiso. Ejemplo: Stripe, que da acceso a comercios aliados.

4. APIs Compuestas: Tienen varias llamadas a diferentes APIs en una sola petición. Ejemplo: una app de viajes que en una sola consulta trae vuelos, hoteles, etc.

B) Estilos Arquitectónicos

1. REST: usa HTTP con los métodos get, post, put, delete sobre URL'S que representan recursos. Se usa en apps web y móviles y en servicios públicos.

2. GraphQL: hay un solo endpoint y el cliente pide exactamente los campos que necesita mediante una consulta. Evita traer datos de más. Se usa en apps móviles y en sistemas con muchos datos relacionados.

3. SOAP: protocolo que intercambia mensajes en formato XML con reglas estrictas y normalmente un archivo WSDL. Se usa en bancos, gobiernos, sistemas antiguos.

4. gRPC. Creado por Google. Usa HTTP y Protocol Buffer, lo que lo hace muy rápido. Se usa en comunicaciones entre servicios.

5. Websocket / Webhook: Websocket abre una conexión abierta, webhook es un aviso automático cuando pasa un evento.

C) Conceptos Relacionados

Payload: Son los datos que se envían en el cuerpo de una petición o de una respuesta. Ejemplo: `{ "nombre": "Aaren", "edad": 70 }`

Request: El mensaje que el cliente manda al servidor. Lleva metadatos, URL, headers y a veces payload. Ejemplo: `GET https://api.ejemplo.com/usuarios/1`

Response: Lo que devuelve el servidor. Trae un código de estado. Ejemplo: `200 OK con { "id": 1, "nombre": "Aaren" }`

CURL: herramienta en línea de comandos para hacer peticiones HTTP.

D) Autorización postman

- No auth: sin autenticación
- API Key: llave que se manda en el header
- Bearer token: un token que se manda con `Bearer Authorization`
- Basic Auth: usuario y contraseña en Base64
- JWT Bearer: token JWT firmado